LAPORAN PRAKTIKUM MENAMPILKAN DATA DARI MYSQL DI COMMAND PROMPT

Disusun Oleh :

Nama : Tsabita Amalia Amzani

NIM : 2502030

Kelas : TI 2B

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2025/2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan praktikum yang telah dilakukan mengenai penggunaan MySQL melalui Command Prompt (CMD).

Praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai cara menampilkan data tertentu dalam database menggunakan perintah SQL. Kemampuan ini sangat penting dalam pengolahan data, khususnya dalam melakukan pencarian dan penyaringan data sesuai kebutuhan.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar laporan ini dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca.

Margasari, 29 April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Praktikum 1
BAB II LANGKAH-LANGKAH DAN PEMBAHASAN 2
2.1 Mengakses MySQL melalui Command Prompt 2
2.2 Menampilkan Database 3
2.3 Memilih Database 3
2.4 Menampilkan Struktur dan Tabel 3
2.5 Menampilkan Seluruh Data 4
2.6 Menampilkan Data Tertentu Menggunakan WHERE 4
2.7 Menampilkan Data Menggunakan ORDER BY ASC 4
2.8 Menampilkan Data Menggunakan ORDER BY DESC 5
BAB III PENUTUP 6
3.1 Kesimpulan 6
3.2 Saran 6
DAFTAR PUSTAKA 7

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menuntut adanya sistem yang mampu mengelola data secara cepat dan akurat. Salah satu teknologi yang digunakan adalah database, yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola data secara terstruktur.

Dalam pengolahan database, sering kali dibutuhkan kemampuan untuk menampilkan data tertentu berdasarkan kriteria tertentu. Hal ini penting agar pengguna dapat memperoleh informasi yang spesifik tanpa harus melihat seluruh data.

MySQL merupakan salah satu sistem manajemen database yang banyak digunakan. Dengan menggunakan perintah SQL melalui CMD, pengguna dapat mengakses, menampilkan, serta memfilter data dengan mudah.

Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan untuk memahami bagaimana cara menampilkan data tertentu menggunakan perintah SELECT, WHERE, dan ORDER BY (ASC dan DESC) dalam MySQL.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Memahami penggunaan MySQL melalui CMD.
2. Mampu menampilkan seluruh data dalam tabel.
3. Mampu menampilkan data berdasarkan kondisi tertentu.
4. Memahami penggunaan perintah WHERE.
5. Memahami pengurutan data menggunakan ORDER BY.

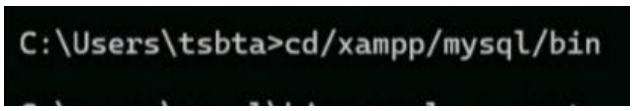
BAB II
LANGKAH-LANGKAH DAN PEMBAHASAN

2.1 Mengakses MySQL melalui Command Prompt

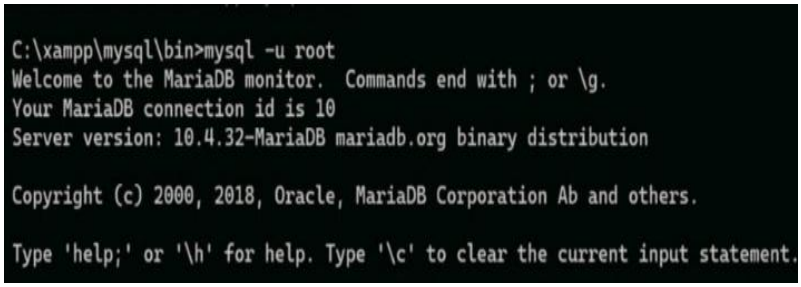
Langkah awal yang dilakukan dalam praktikum ini adalah menjalankan XAMPP Control Panel. Setelah itu, modul Apache dan MySQL diaktifkan hingga menunjukkan status Running. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa server lokal telah aktif sehingga MySQL dapat digunakan tanpa kendala.



Setelah XAMPP aktif, langkah selanjutnya adalah membuka aplikasi Command Prompt. Kemudian pengguna mengetikkan perintah untuk masuk ke direktori MySQL dengan perintah cd/xampp/mysql/bin. Perintah ini digunakan agar sistem dapat mengenali file eksekusi MySQL.



Selanjutnya, dilakukan proses login ke MySQL dengan mengetikkan perintah mysql -u root. Perintah ini digunakan untuk masuk ke dalam sistem MySQL sebagai pengguna root yang memiliki hak akses penuh terhadap database.



2.2 Menampilkan Database

Setelah berhasil masuk ke MySQL, pengguna dapat melihat daftar database yang tersedia dengan menggunakan perintah show databases;. Perintah ini menampilkan semua database yang ada pada sistem, baik database bawaan maupun database yang telah dibuat sebelumnya.

```
MariaDB [(none)]> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| akademik           |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| phpmyadmin         |
| pmb                |
| test               |
| toko buku          |
+--------------------+
8 rows in set (0.001 sec)
```

2.3 Memilih Database

Untuk mulai bekerja dengan database yang telah dibuat sebelumnya, gunakan perintah use nama_database;. Perintah ini berfungsi untuk mengaktifkan database sehingga pengguna dapat membuat tabel dan mengelola data di dalamnya.

```
MariaDB [(none)]> use pmb;
Database changed
```

2.4 Menampilkan Struktur dan Tabel

Untuk melihat struktur tabel yang telah dibuat, digunakan perintah desc nama_tabel;. Perintah ini menampilkan informasi mengenai kolom, tipe data, serta keterangan lainnya.

```
MariaDB [pmb]> desc calon_mahasiswa;
+---------------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field               | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+---------------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| id                  | int(11)     | NO   | PRI | NULL    |       |
| nama_lengkap        | varchar(30) | YES  |     | NULL    |       |
| jenis_kelamin       | varchar(10) | YES  |     | NULL    |       |
| asal_sekolah        | varchar(30) | YES  |     | NULL    |       |
| jurusan_pilihan     | varchar(30) | YES  |     | NULL    |       |
| no_hp               | varchar(15) | YES  |     | NULL    |       |
| tempat_tanggal_lahir | varchar(30) | YES  |     | NULL    |       |
+---------------------+-------------+------+-----+---------+-------+
7 rows in set (0.027 sec)
```

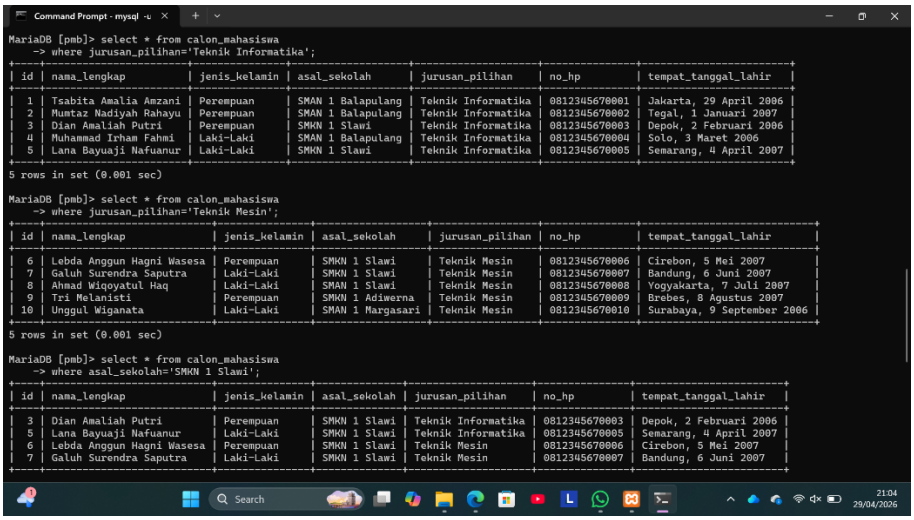
2.5 Menampilkan Seluruh Data

Langkah pertama adalah menampilkan seluruh data yang terdapat pada tabel menggunakan perintah select * from nama_tabel;. Perintah ini akan menampilkan semua data yang ada dalam tabel tanpa adanya penyaringan.

```
MariaDB [pmb]> select * from calon_mahasiswa;
+----+--------------------------+---------------+-----------------+--------------------+--------------+--------------------------+
| id | nama_lengkap             | jenis_kelamin | asal_sekolah    | jurusan_pilihan    | no_hp        | tempat_tanggal_lahir     |
+----+--------------------------+---------------+-----------------+--------------------+--------------+--------------------------+
|  1 | Tsabita Amalia Amzani    | Perempuan     | SMAN 1 Balapulang | Teknik Informatika | 0812345670001 | Jakarta, 29 April 2006   |
|  2 | Mumtaz Nadiyah Rahayu    | Perempuan     | SMAN 1 Balapulang | Teknik Informatika | 0812345670002 | Tegal, 1 Januari 2007    |
|  3 | Dian Amaliah Putri       | Perempuan     | SMKN 1 Slawi    | Teknik Informatika | 0812345670003 | Depok, 2 Februari 2006   |
|  4 | Muhammad Irham Fahmi     | Laki-Laki     | SMAN 1 Balapulang | Teknik Informatika | 0812345670004 | Solo, 3 Maret 2006       |
|  5 | Lana Bayuaji Nafuanur    | Laki-Laki     | SMKN 1 Slawi    | Teknik Informatika | 0812345670005 | Semarang, 4 April 2007   |
|  6 | Lebda Anggun Hagni Wasesa | Perempuan     | SMKN 1 Slawi    | Teknik Mesin       | 0812345670006 | Cirebon, 5 Mei 2007      |
|  7 | Galuh Surendra Saputra   | Laki-Laki     | SMKN 1 Slawi    | Teknik Mesin       | 0812345670007 | Bandung, 6 Juni 2007     |
|  8 | Ahmad Wiqoyatul Haq      | Laki-Laki     | SMAN 1 Slawi    | Teknik Mesin       | 0812345670008 | Yogyakarta, 7 Juli 2007  |
|  9 | Tri Melanisti            | Perempuan     | SMKN 1 Adiwerna | Teknik Mesin       | 0812345670009 | Brebes, 8 Agustus 2007   |
| 10 | Unggul Wiganata          | Laki-Laki     | SMAN 1 Margasari | Teknik Mesin       | 0812345670010 | Surabaya, 9 September 2006 |
+----+--------------------------+---------------+-----------------+--------------------+--------------+--------------------------+
10 rows in set (0.001 sec)
```

2.6 Menampilkan Data Tertentu Menggunakan WHERE

Untuk menampilkan data tertentu berdasarkan jurusan, digunakan kondisi where. Caranya dengan menggunakan perintah select * from nama_tabel where nama_kolom=’data’;. Perintah ini akan menampilkan data sesuai dengan kolom yang dipilih.



2.7 Menampilkan Data Menggunakan ORDER BY ASC

Pengurutan data secara ascending (A-Z) dilakukan dengan perintah select * from nama_tabel order by nama_lengkap ASC;. Perintah ini akan menampilkan data dengan urutan nama dari yang terkecil ke terbesar.

```
MariaDB [pmb]> select * from calon_mahasiswa
    -> order by nama_lengkap ASC;
+----+--------------------------+---------------+-----------------+--------------------+--------------+--------------------------+
| id | nama_lengkap             | jenis_kelamin | asal_sekolah    | jurusan_pilihan    | no_hp        | tempat_tanggal_lahir     |
+----+--------------------------+---------------+-----------------+--------------------+--------------+--------------------------+
|  8 | Ahmad Wiqoyatul Haq      | Laki-Laki     | SMAN 1 Slawi    | Teknik Mesin       | 0812345670008 | Yogyakarta, 7 Juli 2007  |
|  3 | Dian Amaliah Putri       | Perempuan     | SMKN 1 Slawi    | Teknik Informatika | 0812345670003 | Depok, 2 Februari 2006   |
|  7 | Galuh Surendra Saputra   | Laki-Laki     | SMKN 1 Slawi    | Teknik Mesin       | 0812345670007 | Bandung, 6 Juni 2007     |
|  5 | Lana Bayuaji Nafuanur    | Laki-Laki     | SMKN 1 Slawi    | Teknik Informatika | 0812345670005 | Semarang, 4 April 2007   |
|  6 | Lebda Anggun Hagni Wasesa | Perempuan     | SMKN 1 Slawi    | Teknik Mesin       | 0812345670006 | Cirebon, 5 Mei 2007      |
|  4 | Muhammad Irham Fahmi     | Laki-Laki     | SMAN 1 Balapulang | Teknik Informatika | 0812345670004 | Solo, 3 Maret 2006       |
|  2 | Mumtaz Nadiyah Rahayu    | Perempuan     | SMAN 1 Balapulang | Teknik Informatika | 0812345670002 | Tegal, 1 Januari 2007    |
|  9 | Tri Melanisti            | Perempuan     | SMKN 1 Adiwerna | Teknik Mesin       | 0812345670009 | Brebes, 8 Agustus 2007   |
|  1 | Tsabita Amalia Amzani    | Perempuan     | SMAN 1 Balapulang | Teknik Informatika | 0812345670001 | Jakarta, 29 April 2006   |
| 10 | Unggul Wiganata          | Laki-Laki     | SMAN 1 Margasari | Teknik Mesin       | 0812345670010 | Surabaya, 9 September 2006 |
+----+--------------------------+---------------+-----------------+--------------------+--------------+--------------------------+
10 rows in set (0.001 sec)
```

2.8 Menampilkan Data Menggunakan ORDER BY DESC

Pengurutan data secara descending (Z-A) dilakukan dengan perintah select * from nama_tabel order by nama_lengkap DESC;. Perintah ini akan menampilkan data dengan urutan nama dari yang terbesar ke terkecil.

```
MariaDB [pmb]> select * from calon_mahasiswa
    -> order by nama_lengkap DESC;
+----+--------------------------+--------------+------------------+--------------------+--------------+--------------------------+
| id | nama_lengkap             | jenis_kelamin | asal_sekolah     | jurusan_pilihan    | no_hp        | tempat_tanggal_lahir     |
+----+--------------------------+--------------+------------------+--------------------+--------------+--------------------------+
| 10 | Unggul Wiganata          | Laki-Laki     | SMAN 1 Margasari | Teknik Mesin       | 0812345670010 | Surabaya, 9 September 2006 |
|  1 | Tsabita Amalia Amzani    | Perempuan     | SMAN 1 Balapulang | Teknik Informatika | 0812345670001 | Jakarta, 29 April 2006   |
|  9 | Tri Melanisti            | Perempuan     | SMKN 1 Adiwerna  | Teknik Mesin       | 0812345670009 | Brebes, 8 Agustus 2007   |
|  2 | Mumtaz Nadiyah Rahayu    | Perempuan     | SMAN 1 Balapulang | Teknik Informatika | 0812345670002 | Tegal, 1 Januari 2007    |
|  4 | Muhammad Irham Fahmi     | Laki-Laki     | SMAN 1 Balapulang | Teknik Informatika | 0812345670004 | Solo, 3 Maret 2006       |
|  6 | Lebda Anggun Hagni Wasesa | Perempuan     | SMKN 1 Slawi     | Teknik Mesin       | 0812345670006 | Cirebon, 5 Mei 2007      |
|  5 | Lana Bayuaji Nafuanur    | Laki-Laki     | SMKN 1 Slawi     | Teknik Informatika | 0812345670005 | Semarang, 4 April 2007   |
|  7 | Galuh Surendra Saputra   | Laki-Laki     | SMKN 1 Slawi     | Teknik Mesin       | 0812345670007 | Bandung, 6 Juni 2007     |
|  3 | Dian Amaliah Putri       | Perempuan     | SMKN 1 Slawi     | Teknik Informatika | 0812345670003 | Depok, 2 Februari 2006   |
|  8 | Ahmad Wiqoyatul Haq      | Laki-Laki     | SMAN 1 Slawi     | Teknik Mesin       | 0812345670008 | Yogyakarta, 7 Juli 2007  |
+----+--------------------------+--------------+------------------+--------------------+--------------+--------------------------+
10 rows in set (0.001 sec)
```

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa MySQL melalui CMD dapat digunakan untuk menampilkan data secara keseluruhan maupun berdasarkan kriteria tertentu.

Penggunaan perintah SELECT, WHERE, dan ORDER BY sangat membantu dalam proses pencarian dan pengurutan data sehingga informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cepat dan tepat.

3.2 Saran

Mahasiswa disarankan untuk lebih sering berlatih menggunakan perintah SQL melalui CMD agar semakin terbiasa. Selain itu, perlu mencoba variasi kondisi WHERE yang lebih beragam serta menggunakan data yang lebih kompleks agar kemampuan pengolahan data semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Pratama, M. I. (2023, Desember 13). *Belajar SQL Database Bagian 4: Cara Menampilkan Data*. Retrieved from rumahweb.com: https://www.rumahweb.com/journal/belajar-sql-database-4/